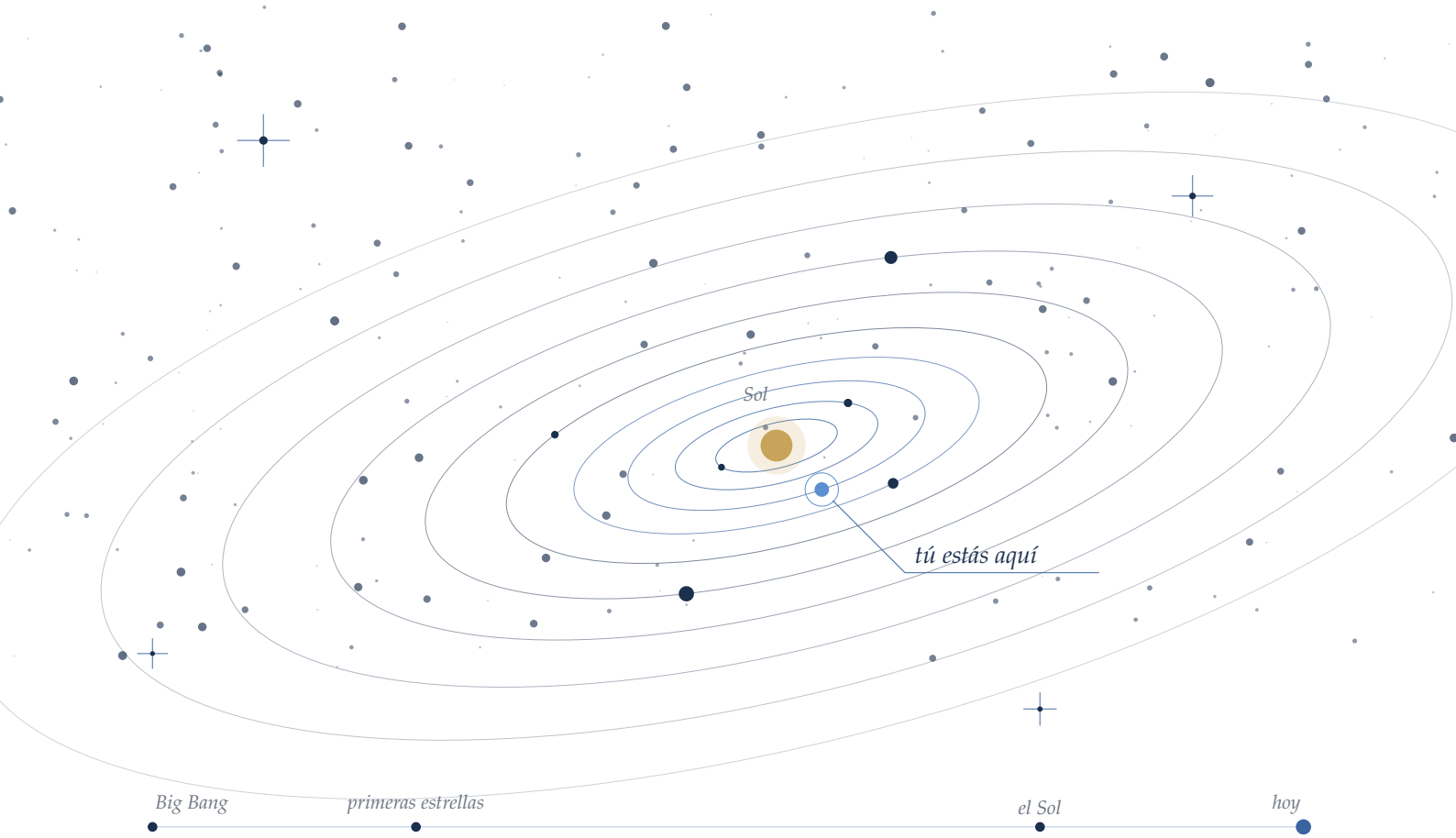


Sección nueva | Episodio I

Cosmosofía

Un mar de cuatrocientos mil millones de soles

1 planeta · 4×10^{11} estrellas · 2×10^{12} galaxias · *tú*

Documento
Guion de radio

Confeccionado por
Daniel Martín Guerrero

Voces
Locutor 1 (L1)
Locutor 2 (L2)

Salamanca, 2026

COSMOSOFÍA · EPISODIO I

Guion confeccionado por Daniel Martín Guerrero

Resumen. Cosmosofía es la nueva sección con la que se cierra Radioacción Cósmica. No se pregunta solo qué hay ahí arriba, sino qué significa para nosotros, aquí abajo. En este primer episodio hacemos cinco paradas: dónde estamos en el universo, de qué estamos hechos, por qué lo efímero es lo valioso, por qué la ciencia vive en la frontera del «¿por qué no?» y qué nos debemos unos a otros como habitantes de un mismo punto azul pálido. En la primera parte nos acompañan las voces de Brian Cox y Carl Sagan; en la segunda, os hablamos desde nuestra propia mirada.

Índice

0 Presentación · *Abrir la ventana*

1 Coordenadas · *Dónde estamos*

2 Polvo de estrellas · *De qué estamos hechos*

3 La flecha del tiempo · *Por qué lo efímero es lo valioso*

4 ¿Por qué no? · *La frontera entre lo conocido y lo desconocido*

5 Un punto azul pálido · *Lo que nos debemos unos a otros*

6 Epílogo · *Mirar arriba*

7 Despedida · *Per aspera ad astra*

Duración estimada: unos 10 minutos

0 Presentación

Abrir la ventana

L1 Y para cerrar el programa, hoy estrenamos sección. La hemos llamado *Cosmosofía*.

L2 Del griego *kósmos*, que significa orden y también belleza, y *sophía*, sabiduría. La sabiduría que el cosmos nos devuelve cuando nos atrevemos a mirarlo de verdad.

L1 Durante el programa os hemos contado qué hay ahí arriba. Ahora queremos preguntarnos qué significa todo eso para nosotros, aquí abajo. Así que, si podéis, apagad alguna luz y acompañadnos.

1 Coordenadas

Dónde estamos

L1 Empecemos por situarnos. Estáis sobre un planeta que viaja alrededor del Sol a más de 100.000 kilómetros por hora. Ahora mismo, mientras escucháis.

L2 Y ese Sol es una estrella entre cientos de miles de millones en la Vía Láctea, que a su vez es una galaxia entre, quizá, billones. Y uno piensa: entonces no somos nada.

L1 El físico británico Brian Cox lo resume así: estamos en un planeta, entre cuatrocientos mil millones de estrellas, entre dos billones de galaxias… y el universo podría ser infinito más allá de nuestro horizonte.

L2 Pero luego le da la vuelta a todo. Dice: «*Sin embargo, creo que podríamos ser importantes. Puede que solo haya una civilización en la Vía Láctea*». Y por eso, en ese mar de cuatrocientos mil millones de soles, «*podríamos ser mucho más importantes y valiosos de lo que solemos reconocernos*».

L1 Qué giro. La misma cifra que nos hacía sentir insignificantes es la que nos hace únicos. No hace falta ser grande para ser valioso. Basta con ser raro.

L2 En 1990, Carl Sagan consiguió que la sonda Voyager 1 se girase y fotografiase la Tierra desde unos seis mil millones de kilómetros. Salió un puntito azul pálido, más pequeño que un píxel.

L1 Y Sagan escribió sobre esa foto unas palabras que todavía emocionan: «*Mirad de nuevo ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amáis, todos los que conocéis, cada ser humano que ha existido, vivió su vida*».

L2 Y esa misma Voyager 1, hacia noviembre de este 2026, será el primer objeto humano en alcanzar un día-luz de distancia. Seguimos haciendo lo mismo: irnos lejos… para poder vernos.



2 Polvo de estrellas

De qué estamos hechos

L1 Ahora la pregunta es otra: ¿qué somos? El hidrógeno del agua de vuestro cuerpo nació poco después del Big Bang, hace unos 13.800 millones de años.

L2 Y el carbono, el calcio de los huesos o el hierro de la sangre se forjaron dentro de estrellas que murieron, algunas como supernovas. Sin supernovas no estaríamos aquí para hablar de ellas.

L1 Y nunca mejor dicho, porque sin Supernova tampoco estaríamos aquí, delante de este micrófono.

L2 Pues eso: gracias, Supernova, por el hierro de nuestra sangre... y por invitarnos a la radio.

L1 Bromas aparte, ¿sabéis quién descubrió de qué están hechas las estrellas? Una joven astrónoma, Cecilia Payne, en 1925: sobre todo de hidrógeno y helio. La convencieron de presentarlo como algo que, casi con seguridad, no podía ser real... y pocos años después le dieron la razón.

L2 Y ella misma lo contaba con una ilusión preciosa. Decía que la recompensa de un joven científico es *«la emoción de ser la primera persona en la historia del mundo en ver algo o en comprenderlo»*.

L1 Por eso la ciencia no es un muro de certezas, sino una conversación. Avanza cuando alguien se atreve a decir lo que nadie quiere oír, y los demás tienen la grandeza de escuchar.

L2 Sagan lo dijo en una sola frase: *«somos una manera que tiene el cosmos de conocerse a sí mismo»*. Átomos forjados en estrellas que se han organizado hasta formar un cerebro capaz de preguntarse de dónde vienen.

L1 Y Brian Cox lo dice a su manera: somos el cosmos hecho consciente.



3 La flecha del tiempo

Por qué lo efímero es lo valioso

L2 Vamos con una idea que parece triste: la segunda ley de la termodinámica. El desorden del universo siempre aumenta. El café se enfría, los castillos de arena se deshacen y, algún día, las estrellas se apagarán.

L1 Es la flecha del tiempo: la razón por la que recordamos el pasado y no el futuro, y por la que un vaso roto nunca se recompone solo.

L2 Pero esa misma ley esconde algo precioso. Mientras el universo va del orden al desorden, por el camino aparecen, durante un instante, cosas complejas y bellísimas: estrellas, planetas... y vida.

L1 O sea, que no existimos *a pesar de* que el universo se desordena, sino *porque* se desordena. Como los remolinos de un río, que solo existen porque el agua fluye.

L2 Y eso significa que todo lo complejo es finito. Nosotros también. Y aquí es donde, al menos a mí, la física me reconcilia con la vida: lo que nunca se acaba no hace falta cuidarlo. Lo raro y lo breve es lo que de verdad vale.

L1 Si comprimiéramos toda la historia del universo en un solo año, toda nuestra historia escrita cabría en los últimos diez segundos de Nochevieja.

L2 Diez segundos. Y en ese suspiro hemos medido la edad del cosmos, hemos pisado la Luna y hemos aprendido a escuchar cómo chocan dos agujeros negros.

L1 Así que la pregunta no es cuánto tiempo tenemos, sino qué hacemos con él. Y creo que la respuesta es sencilla: aprender, crear... y querernos un poco más.



4 ¿Por qué no?

La frontera entre lo conocido y lo desconocido

L2 Solemos decir que la ciencia trata del porqué. Pero yo creo que trata, sobre todo, del *¿por qué no?*

L1 ¿Por qué no van a estar hechas las estrellas de algo distinto de lo que todos creen? ¿Por qué no van a moverse los continentes? ¿Por qué no va a curvarse el espacio?

L2 Todas esas ideas sonaron absurdas en su momento. Algunas, incluso, fueron ridiculizadas. Y hoy están en cualquier libro de texto.

L1 Porque la ciencia, en el fondo, es más una actitud que un conjunto de respuestas: observar, preguntar, escuchar y estar dispuesto a cambiar de opinión. Las universidades nacieron así, leyendo y discutiendo. Rebatiendo con argumentos, no con burlas.

L2 Y eso a veces se nos olvida. Hay quien presenta la ciencia como una verdad absoluta, desde arriba, riéndose del que duda. Y lo único que consigue es alejar a la gente.

L1 Además, la ciencia se equivoca. Y no pasa nada: corregirse es precisamente su mayor virtud. Las paradojas, las contradicciones, lo que no encaja... ahí es donde suele nacer lo nuevo.

L2 Nadie es dueño de la verdad. La verdad es un horizonte, como el de las estrellas: nunca llegamos del todo, pero caminar hacia él nos hace mejores.

L1 Por eso esta sección se llama Cosmosofía. Porque al cielo se le puede mirar con un telescopio, pero también con la filosofía, con el arte o con la intuición. Y cuantas más miradas, más lejos vemos.



5 Un punto azul pálido

Lo que nos debemos unos a otros

L2 Y esto nos lleva a algo que vivimos cada día. Estamos en un momento de crispación: bandos, etiquetas, la cultura del «zasca». Ganar la discusión en un mensaje de diez segundos en vez de intentar entender al otro.

L1 Ya casi no escuchamos: prejuzgamos. Cada uno en su trinchera, sin salir de ella. Cuando escuchar al que piensa diferente es de los ejercicios más enriquecedores que existen.

L2 Pues volvamos a aquella foto de la Voyager. Desde allí no se ven fronteras, ni partidos, ni bandos. Solo un puntito azul suspendido en la oscuridad. Todo lo que alguna vez nos ha enfrentado cabe en un píxel.

L1 Los astronautas que han visto la Tierra desde fuera suelen contar lo mismo: vuelven sintiendo que lo que nos separa es pequeñísimo al lado de lo que compartimos.

L2 Y si de verdad somos tan raros en el universo, quizá la única civilización de la galaxia, no podemos permitirnos el desprecio. Somos demasiado escasos y valiosos para malgastarnos odiándonos.

L1 Escuchar no significa darle la razón al otro. Significa reconocer que los dos estamos sobre el mismo punto azul, haciéndonos las mismas preguntas desde lugares diferentes.

L2 Hay un viejo proverbio que dice que, cuando el sabio señala la Luna, el necio mira el dedo. Pues eso: dejemos de pelearnos por el dedo… y miremos la Luna. Juntos.

L1 Tender puentes, no callar bocas.



6 Epílogo

Mirar arriba

L2 Os dejamos una tarea. Esta noche, si está despejado, salid y mirad arriba cinco minutos. Sin móvil.

L1 Buscad la estrella más brillante y pensad que esa luz salió de allí hace años, a veces siglos: estáis mirando el pasado.

L2 Y si tenéis un cielo oscuro, buscad en la constelación de Andrómeda una manchita difusa: es otra galaxia, y su luz ha viajado dos millones y medio de años hasta vuestros ojos.

L1 Y pensad que estáis hechos de lo mismo que esas estrellas. No sabemos si el cosmos tiene un sentido, pero nosotros podemos dárselo: con lo que aprendemos, con lo que creamos y con cómo nos tratamos.

7 Despedida

Per aspera ad astra

L2 Esto ha sido Cosmosofía. Gracias por mirar arriba con nosotros.

L1 Y recordad la vieja expresión latina: *per aspera ad astra*. A través de las dificultades, hasta las estrellas.

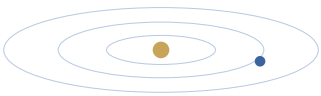
L2 Porque el camino nunca es fácil… pero siempre merece la pena mirar hacia arriba.

L1 y L2 ¡*Ad astra*!

Fuentes y citas

1. Cox, B. Fragmentos de sus intervenciones divulgativas (vídeos de referencia aportados). Traducción adaptada al castellano.
2. Sagan, C. *Cosmos*. 1980.
3. Sagan, C. *Un punto azul pálido*. 1994.
4. Payne, C. *Stellar Atmospheres*. Tesis doctoral, Harvard, 1925.
5. NASA / JPL. Misión Voyager: el «punto azul pálido» (1990) y la distancia de Voyager 1.

6. Martín Guerrero, D. *La ciencia está en riesgo de caer en el dogmatismo* y *Creo que estamos viviendo un momento histórico de crispación absoluta*. Ensayos propios, base de las secciones 3 a 5.



Guion confeccionado por

Daniel Martín Guerrero

Asociación Astronómica Supernova · Salamanca, 2026